

Le radius

PLAN :

I - OBJECTIVES

II - DEFINITION

III - POSITIONING

IV - DESCRIPTIVE ANATOMY

A - SHAFT

B - PROXIMAL EPIPHYSIS

C - DISTAL EPIPHYSIS

I-OBJECTIFS.

II-DEFINITION.

III-MISE EN PLACE.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE.

A-DIAPHYSE.

B-EPIPHYSE PROXIMALE.

C-EPIPHYSE DISTALE.

I - OBJECTIVES:

- 1. To know the positioning.*
- 2. To describe the shaft with muscular insertions.*
- 3. To describe the epiphyses.*
- 4. Clinical importance.*

I-OBJECTIFS :

- 1-Connaitre la mise en place.
- 2 -Décrire la diaphyse avec les insertions musculaires.
- 3-Décrire les épiphyses.
- 4-intérêt clinique.

II - DEFINITION:

A long, paired, and asymmetrical bone located on the lateral side of the ulna, with which it forms the skeleton of the forearm.

It articulates:

- *Superiorly with the capitulum of the humerus.*
- *Superiorly and medially with the ulna via the radial notch.*
- *Inferiorly and medially with the ulna via the ulnar notch.*
- *Inferiorly and laterally with the carpal condyle (scaphoid and lunate).*

II-DEFINITION :

Os long, pair, et non symétrique, situé en dehors de l'ulna avec lequel il forme le squelette de l'avant bras.

Il s'articule :

- en haut avec le capitulum de l'humérus .
- en haut et en dedans avec l'ulna par l'incisure radiale.
- en bas et en dedans avec l'ulna par l'incisure ulnaire.
- en bas et en dehors avec le condyle carpien (scaphoïde et le lunatum).

III - POSITIONING:

- *The larger extremity is downward.*
- *Posteriorly, the surface of this extremity is grooved.*
- *Medially, the sharpest edge of the bone is inward.*

III-MISE EN PLACE :

- en bas, l'extrémité la plus volumineuse.
- en arrière, la face de cette extrémité creusée de gouttières.
- en dedans, le bord le plus tranchant du corps de l'os.

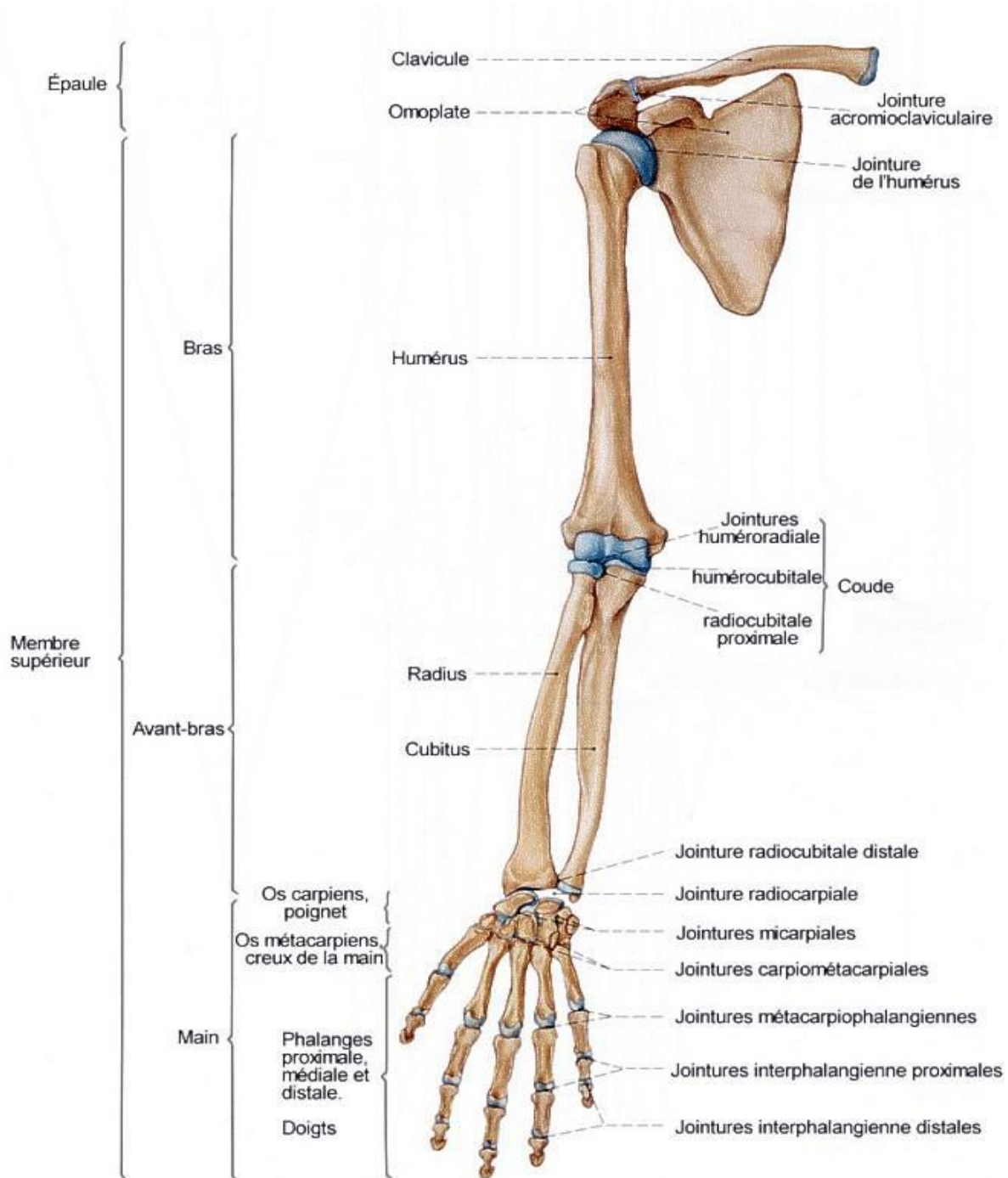


Fig 1 : squelette du membre thoracique

IV - DESCRIPTIVE ANATOMY:

A - RADIAL SHAFT:

Triangular in cross-section, it gradually widens from top to bottom. It has three borders and three surfaces:

- *External surface, posterior surface, anterior surface.*
- *Anterior border, posterior border, medial (interosseous) border.*

1 - EXTERNAL SURFACE:

Shows three distinct parts:

- *Upper third: small rough areas for insertion of the supinator muscle.*
- *Middle third: an oval impression for the insertion of the pronator teres muscle.*
- *Lower third: no muscular insertion.*

2 - ANTERIOR SURFACE:

Provides insertion for the flexor pollicis longus muscle (above) and the pronator quadratus (below). The nutrient foramen is located slightly above the middle part.

3 - POSTERIOR SURFACE:

Has oblique ridges that define the insertion areas of the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis muscles.

4 - ANTERIOR BORDER:

Gives insertion superiorly to the flexor digitorum superficialis.

5 - POSTERIOR BORDER:

Rounded and blunt, more prominent in its middle part than at its ends.

6 - MEDIAL OR INTEROSSEOUS BORDER:

Gives insertion to the interosseous membrane of the forearm.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-DIAPHYSE RADIALE :

Os triangulaire à la coupe, il s'élargit progressivement de haut en bas. Il possède donc trois bords et trois faces :

-face externe, face postérieure, face antérieure.

-Bord antérieur, bord postérieur, bord interne ou interosseux.

1-FACE EXTERNE :

Présente trois parties distinctes :

-tiers supérieur : quelques rugosités qui donnent insertion au supinateur.

-tiers moyen : une empreinte ovale, où s'insère le rond pronateur.

-tiers inférieur : sans insertion musculaire.

2-FACE ANTERIEURE :

Donne insertion au muscle long fléchisseur propre du pouce en haut, au muscle carré pronateur en bas.

Le foramen nourricier de l'os se situe un peu au-dessus de sa partie moyenne.

3-FACE POSTERIEURE :

Présente des crêtes obliques qui limitent des champs d'insertion des muscles long abducteur du pouce et court extenseur du pouce.

4-BORD ANTERIEUR :

Il donne insertion en haut au fléchisseur superficiel des doigts.

5-BORD POSTERIEUR :

Il est arrondi et mousse, plus accentué à sa partie moyenne qu'à ses deux extrémités.

6-BORD MEDIAL OU INTEROSSEUX :

Donne insertion à la membrane interosseuse antébrachiale.

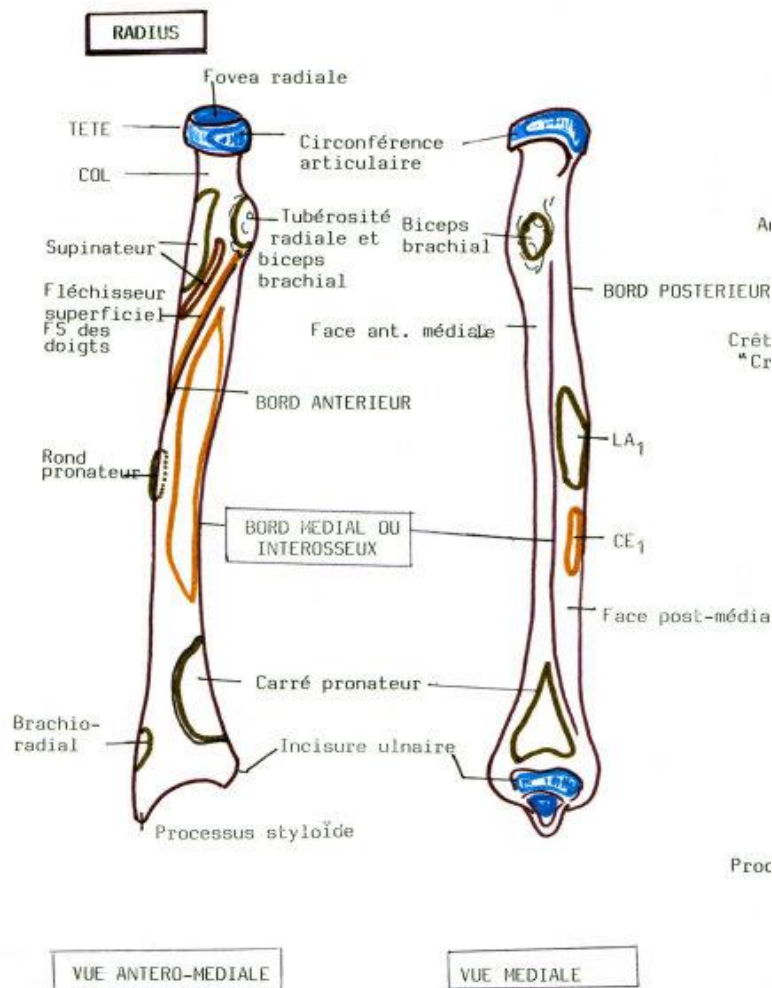


Fig 2 : le radius.

B - PROXIMAL EPIPHYSIS:

The upper extremity of the radius consists of three parts:

- The radial head.
- The neck.
- The radial tuberosity.

1 - RADIAL HEAD:

Almost cylindrical in shape. The superior surface (articular fovea) is concave and articulates with the capitulum of the humerus.

The inner part of the rim is beveled, articulating with the capitulotrochlear region of the humeral articular surface.

The circumference of the radial head, about 7–8 mm high, articulates medially with the radial notch of the ulna and is enclosed by an osteofibrous ring formed by the radial notch and the annular ligament.

2 - NECK:

The head rests on a narrowed cylindrical portion about 1 cm long.

3 - RADIAL TUBEROSITY:

An ovoid eminence on the anteromedial aspect of the bone, at the junction between the neck and the shaft, providing insertion for the tendon of the biceps brachii muscle.

B-EPIPHYSE PROXIMALE :

L'extrémité supérieure du radius se compose de trois parties :

- La tête radiale.
- Le col.
- La tubérosité du radius.

1-LA TETE RADIALE :

Elle est à peu près cylindrique. La face supérieure ou fovea articulaire de la tête du radius est excavée et s'articule avec le capitulum de l'humérus. La partie interne du rebord de la fovea articulaire est taillée en biseau, et la surface biseautée s'articule avec la zone capitulo-trochleaire de la surface articulaire humérale.

Le pourtour de la tête du radius est également articulaire, haut de 7 à 8 mm, il répond en dedans à l'incisure radiale de l'ulna. Le pourtour de la tête du radius est compris dans un anneau ostéo-fibreux, formé par l'incisure radiale et par le ligament annulaire.

2-LE COL :

La tête du radius est supportée par une partie rétrécie, le col. il est de forme cylindrique, long de 1 cm environ.

3-LA TUBEROSITE DU RADIUS :

C'est une éminence ovoïde, située sur la partie antéro-interne de l'os, à la jonction du col et du corps du radius donne insertion au tendon du muscle biceps brachial.

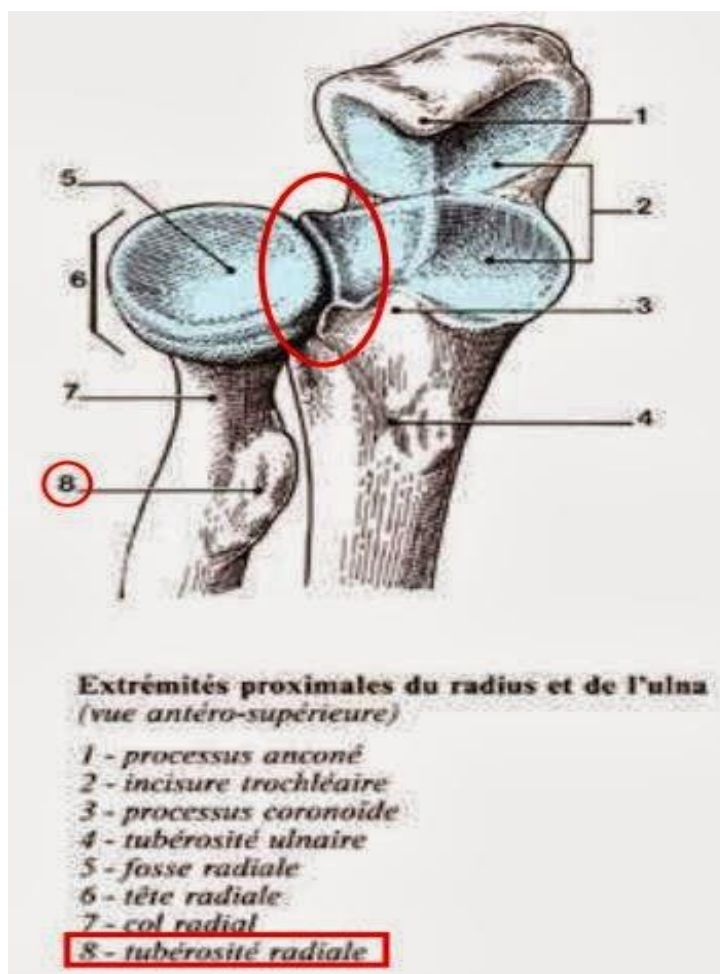


Fig. 3 : extrémités proximales du radius et de l'ulna.

C - DISTAL EPIPHYSIS:

The largest part of the bone, shaped like a quadrangular pyramid whose apex continues with the shaft. It has five surfaces:

1 - INFERIOR SURFACE:

Articular, facing the carpal condyle. Triangular with a medial base, divided by the interscapohunate crest into two areas:

- Lateral triangular area: articulates with the scaphoid.
- Medial quadrilateral area: articulates with the lunate.

C-EPIPHYSE DISTALE :

C'est la partie la plus volumineuse de cet os, elle à la forme d'une pyramide quadrangulaire dont le sommet se continue avec la diaphyse .on lui décrit cinq faces :

1-FACE INFÉRIEURE :

articulaire et répond au condyle carpien, de forme triangulaire a base interne, elle est divisée par une crête antéro-postérieure dite crête inter scapho-lunaire en deux parties :

- Une partie latérale ,triangulaire s'articule avec le scaphoïde.
- Une partie médiale, quadrilatère s'articule avec le lunatum.

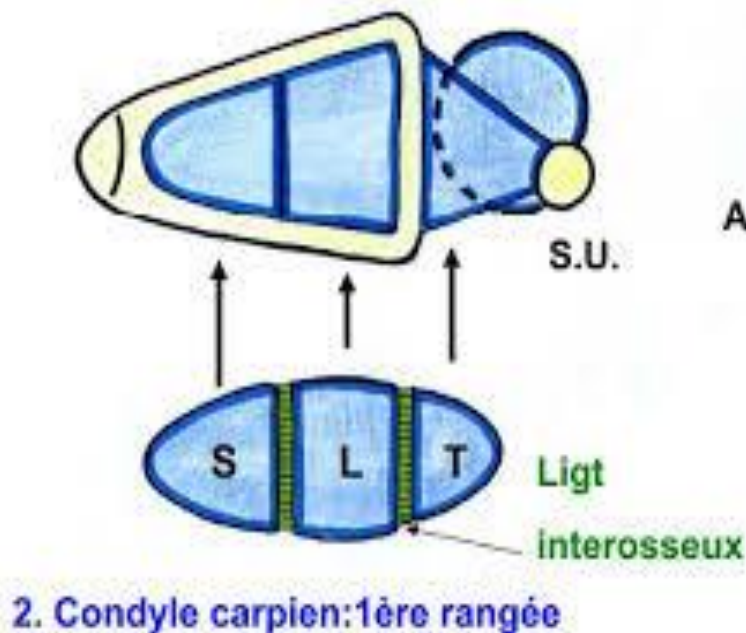


Fig. 4 : extrémités inférieures du radius et de l'ulna et le condyle carpien.
Distal ends of the radius and ulna and the carpal condyle.

2 - ANTERIOR SURFACE:

Smooth and concave, providing insertion for the pronator quadratus.

3 - POSTERIOR SURFACE:

Has two grooves:

- External groove: for the tendon of the extensor pollicis longus.
- Internal groove: for the tendons of the extensor digitorum and extensor indicis.

4 - LATERAL SURFACE:

Also has two grooves:

- Anterior groove: for the tendons of the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis.

- *Posterior groove: for the tendons of the extensor carpi radialis longus and brevis. At its lower end, the lateral surface extends into a prominent projection, the **styloid process of the radius**, which descends lower than the ulnar styloid. The base of the styloid process gives insertion to the brachioradialis muscle, and its tip serves as the attachment for the radial collateral ligament of the wrist.*

5 - MEDIAL SURFACE:

Located between the two branches (anterior and posterior) of the bifurcation of the interosseous border.

The interosseous membrane continues on the posterior edge and includes:

- *An upper part: for insertion of the pronator quadratus.*
- *A lower part: the ulnar notch, which articulates with the head of the ulna.*

2-FACE ANTERIEURE : Elle est lisse et excavée et donne insertion au carré pronateur.

3-FACE POSTERIEURE : Cette face est creusée de deux gouttières :

-Gouttière externe: ou glisse le tendon du long extenseur du pouce.

-Gouttière interne :pour le tendon de l'extenseur des doigts et l'extenseur propre de l'index.

4-FACE LATÉRALE : Présente également deux gouttières :

-Gouttière antérieure : ou passe les tendons des muscles long abducteur du pouce et court extenseur du pouce.

-Gouttière postérieure : pour les tendons des muscles long et court extenseur radiaux des doigts .

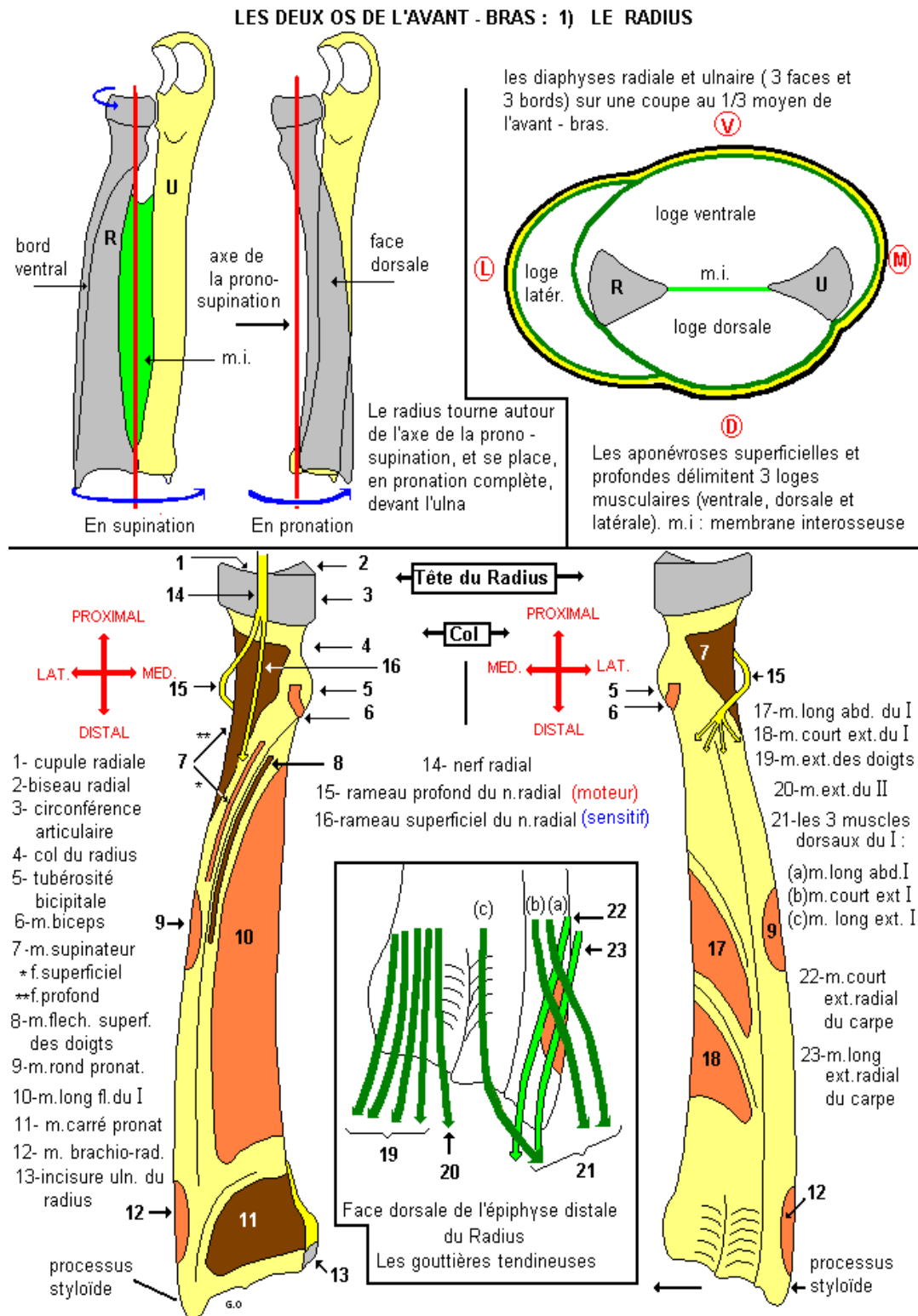
En bas , la face latérale du radius se prolonge par une volumineuse saillie ,le processus styloïde du radius qui descend plus bas que la styloïde ulnaire .la base du processus styloïde donne insertion au muscle brachio-radial et par son sommet s'insère le ligament collatéral radial du carpe .

5-FACE MEDIALE :

Située entre les deux branches (antérieure et postérieure) de bifurcation du bord interosseux du radius .l'insertion de la membrane interosseuse antébrachiale se prolonge sur le bord postérieur et présente deux parties :

-Une partie supérieure donne insertion au muscle carré pronateur.

-Une partie inférieure occupée par une surface articulaire ;c'est l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna.



**Fig. 5 :schémas du radius et de l'ulna.
Diagrams of the radius and ulna.**

CLINICAL IMPORTANCE:

The radius is a common site of fractures. Children, elderly people, and athletes are most at risk. Colles' fracture: one of the most frequent fractures of the radius, involving the distal end, often caused by a fall on an outstretched hand.

Symptoms include pain, bruising, and a "dinner fork" deformity of the wrist.

Diagnosis is confirmed by X-rays (frontal and lateral views).

END

INTERET CLINIQUE :

Le radius, est souvent le lieu de fractures. Les enfants, les personnes âgées et les sportifs sont les personnes les plus à risque.

Fracture de Pouteau-Colles : C'est une des fractures du radius les plus connue. Elle désigne la fracture de l'extrémité distale du radius, due le plus souvent à une chute avec les bras en extension. Douleur, hématome, déformation du poignet (en dos de fourchette), sont les manifestations de ce type de fracture. Le diagnostic est posé sur des radiographies de face et de profil.

FIN

Référence :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15^e édition, MASSON.

J. Brizon et J. Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.

Si Salah Hammoudi. le cours d'anatomie. descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS.